Robustezza di tori invarianti lagrangiani quasi-periodici: il teorema *twist* di Herman

Alessandro Ballini

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Anno Accademico 2025/2026

Il problema della stabilità nei sistemi dinamici

- **Origine fisica e celeste:** Lo studio della stabilità a lungo termine ha radici storiche secolari nella meccanica celeste newtoniana (problema degli n-corpi e stabilità del Sistema Solare).
- **Il teorema di Arnold (1963):**
  - Sistema planetario: Sole e $n \geq 2$ pianeti con masse molto più piccole.
  - Trascurando mutue interazioni, ogni pianeta descrive un'ellisse kepleriana (sistema completamente integrabile).
  - Per interazioni sufficientemente deboli, nello spazio delle fasi esiste un insieme di **misura di Lebesgue strettamente positiva** di condizioni iniziali (posizione, velocità) che generano moti quasi-periodici.
- **La dimostrazione rigorosa di Herman (anni '90):**
  - Arnold diede una dimostrazione completa solo per il problema piano dei 3 corpi.
  - Herman formulò un **teorema astratto di tori invarianti**, da cui dedusse in modo rigoroso il teorema di Arnold nella sua completezza.

Soluzioni quasi-periodiche

In generale, dato $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ tale che $k \cdot \alpha \neq 0$ per ogni $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, una soluzione u associata ad una condizione iniziale nello spazio delle fasi $\mathcal{P}$ è detta *quasi-periodica* di frequenza α se esiste un embedding del toro

$$\theta \mapsto U(\theta)$$

tale che $u(t) = U(\alpha t)$ per ogni t nel dominio massimale di definizione della soluzione.

Sistemi completamente integrabili

Consideriamo lo spazio delle fasi $T^*\mathbb{T}^n \cong \mathbb{T}^n \times \mathbb{R}^n = \{(\theta, r)\}$ dotato della forma simplettica standard:

$$\omega = \sum_{j=1}^{n} d\theta_j \wedge dr_j$$

e consideriamo una hamiltoniana analitica reale $H(\theta, r) = H_0(r)$:

$$\begin{cases} \dot\theta = \partial_r H_0(r) =: \alpha(r) \\ \dot r = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \theta(t) = \theta_0 + t\,\alpha(r_0) \quad (\mathrm{mod}\ 2\pi\mathbb{Z}^n) \\ r(t) = r_0 \end{cases}$$

- Lo spazio delle fasi è **foliato da tori invarianti lagrangiani** $\mathbb{T}^n \times \{r_0\}$.
- Il flusso su ciascun toro è una traslazione lineare a frequenza $\alpha = \alpha(r_0)$.

Domanda: il moto caratteristico dei sistemi completamente integrabili persiste per perturbazioni sufficientemente piccole?

Sistemi quasi-integrabili e teoria perturbativa classica

Consideriamo un sistema perturbato, dipendente formalmente da un parametro $0 \leq \varepsilon \ll 1$:

$$H(\theta, r) = H_0(r) + \varepsilon H_1(\theta, r) + \varepsilon^2 H_2(\theta, r) + O(\varepsilon^3)$$

In questo caso stiamo supponendo analiticità anche in ε.

Sistemi quasi-integrabili e teoria perturbativa classica

Consideriamo un sistema perturbato, dipendente formalmente da un parametro $0 \leq \varepsilon \ll 1$:

$$H(\theta, r) = H_0(r) + \varepsilon H_1(\theta, r) + \varepsilon^2 H_2(\theta, r) + O(\varepsilon^3)$$

In questo caso stiamo supponendo analiticità anche in ε.

Metodo classico: cercare un simplettomorfismo generato dal flusso al tempo 1 di una hamiltoniana ausiliaria F:

$$H \circ \phi_1 = H_0 + \varepsilon\big(H_1 + \{H_0, F\}\big) + O(\varepsilon^2) = H_0 + \varepsilon\big(H_1 - \alpha \cdot \partial_\theta F\big) + O(\varepsilon^2)$$

Sistemi quasi-integrabili e teoria perturbativa classica

Consideriamo un sistema perturbato, dipendente formalmente da un parametro $0 \leq \varepsilon \ll 1$:

$$H(\theta, r) = H_0(r) + \varepsilon H_1(\theta, r) + \varepsilon^2 H_2(\theta, r) + O(\varepsilon^3)$$

In questo caso stiamo supponendo analiticità anche in ε.

Metodo classico: cercare un simplettomorfismo generato dal flusso al tempo 1 di una hamiltoniana ausiliaria F:

$$H \circ \phi_1 = H_0 + \varepsilon\big(H_1 + \{H_0, F\}\big) + O(\varepsilon^2) = H_0 + \varepsilon\big(H_1 - \alpha \cdot \partial_\theta F\big) + O(\varepsilon^2)$$

Scomponendo $H_1 = \overline{H}_1(r) + \widetilde{H}_1(\theta, r)$ con $\int_{\mathbb{T}^n} \widetilde{H}_1 d\theta = 0$, si ottiene l'equazione omologica:

$$\mathcal{L}_\alpha F = \alpha \cdot \partial_\theta F = \widetilde{H}_1(\theta, r) \implies F(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}} \frac{c_k}{i(k \cdot \alpha)} e^{ik \cdot \theta}$$

$$\inf_{k \neq 0} |k \cdot \alpha| = 0$$

Condizione aritmetica diofantea

Siccome $\inf_{k\neq 0} |k \cdot \alpha| = 0$ è senza speranza cercare di ottenere una stima del tipo $|k \cdot \alpha| \geq \delta$, per qualche $\delta > 0$.

Vettori (γ, τ)-diofantei

Un vettore di frequenza $\alpha \in \mathbb{R}^n$ è detto **(γ, τ)-diofanteo** $(D_{\gamma,\tau})$ se:

$$|k \cdot \alpha| \geq \frac{\gamma}{|k|^\tau}, \qquad \forall k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\} \quad (\gamma > 0,\ \tau > n-1)$$

Condizione aritmetica diofantea

Siccome $\inf_{k\neq 0} |k\cdot\alpha| = 0$ è senza speranza cercare di ottenere una stima del tipo $|k\cdot\alpha| \geq \delta$, per qualche $\delta > 0$.

Vettori (γ,τ)-diofantei

Un vettore di frequenza $\alpha \in \mathbb{R}^n$ è detto **(γ,τ)-diofanteo** $(D_{\gamma,\tau})$ se:

$$|k\cdot\alpha| \geq \frac{\gamma}{|k|^\tau}, \qquad \forall k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\} \quad (\gamma > 0,\ \tau > n-1)$$

- **Quantità vettori diofantei:** quasi tutti i vettori di $\mathbb{R}^n$ sono diofantei $(m(D_{\gamma,\tau}) = 1 - O(\gamma))$, possiamo visualizzarlo facilmente in $\mathbb{R}^2$.
- **Risolubilità dell'equazione omologica (stima di Cauchy):** per ogni g analitica su $\mathbb{T}^n_{s+\sigma}$ con media nulla, esiste un'unica soluzione f analitica su $\mathbb{T}^n_s$ soddisfacente:

$$f = \mathcal{L}_\alpha^{-1} g \qquad |f|_s \leq C\gamma^{-1}\sigma^{-(n+\tau)}|g|_{s+\sigma}$$

Prezzo da pagare: inevitabile **perdita di analiticità** $\sigma > 0$ (ma arbitraria $\rightsquigarrow$ scale di spazi di Banach).

Il teorema di Kolmogorov e la superconvergenza

Teorema dei tori invarianti (Kolmogorov, 1954)

Fissato $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$ e una hamiltoniana analitica reale che possiede un toro invariante α-quasi-periodico $\mathbb{T}^n \times \{0\}$

$$K^0 = c + \alpha \cdot r + \frac{1}{2} K_2^0(\theta) r \cdot r + O(r^3), \qquad \det \int_{\mathbb{T}^n} K_2^0(\theta)\, d\theta \neq 0$$

per ogni perturbazione H sufficientemente vicina a K^0, esiste una trasformazione simplettica G vicina all'identità e K vicina a K^0, tale che $H = K \circ G$, a meno di traslare le azioni per H.

Il teorema di Kolmogorov e la superconvergenza

Teorema dei tori invarianti (Kolmogorov, 1954)

Fissato $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$ e una hamiltoniana analitica reale che possiede un toro invariante α-quasi-periodico $\mathbb{T}^n \times \{0\}$

$$K^0 = c + \alpha \cdot r + \frac{1}{2} K_2^0(\theta) r \cdot r + O(r^3), \qquad \det \int_{\mathbb{T}^n} K_2^0(\theta)\, d\theta \neq 0$$

per ogni perturbazione H sufficientemente vicina a K^0, esiste una trasformazione simplettica G vicina all'identità e K vicina a K^0, tale che $H = K \circ G$, a meno di traslare le azioni per H.

L'idea rivoluzionaria di Kolmogorov:

- Usare uno **schema iterativo quadratico alla Newton**:

$$\varepsilon_{m+1} \sim \varepsilon_m^2 \qquad \text{(o più precisamente } \varepsilon_m^\chi,\ 1 < \chi < 2)$$

- La superconvergenza quadratica schiaccia la perdita geometrica di analiticità $\sigma_m^{-(n+\tau)}$, garantendo la convergenza della successione di trasformazioni simplettiche.

La strategia di Herman: separazione delle difficoltà

Negli anni '90, Herman riformula la persistenza dei tori invarianti isolando due passaggi distinti:

Passo 1: Analisi Dura (Hard Analysis)

- Fissiamo la frequenza $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$.
- **Nessuna ipotesi di non degenerazione** su K^0.
- Si introduce un controtermine $\beta \cdot r$ con $\beta \in \mathbb{R}^n$ (da determinare):

$$H - \beta \cdot r = K \circ G$$

- Inversione locale dell'operatore non lineare $\phi : (K, G, \beta) \mapsto K \circ G + \beta \cdot r$, $|H - K^0|_{s+\sigma} \ll 1$.

La strategia di Herman: separazione delle difficoltà

Negli anni '90, Herman riformula la persistenza dei tori invarianti isolando due passaggi distinti:

Passo 1: Analisi Dura (Hard Analysis)

- Fissiamo la frequenza $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$.
- **Nessuna ipotesi di non degenerazione** su K^0.
- Si introduce un controtermine $\beta \cdot r$ con $\beta \in \mathbb{R}^n$ (da determinare):

$$H - \beta \cdot r = K \circ G$$

- Inversione locale dell'operatore non lineare $\phi : (K, G, \beta) \mapsto K \circ G + \beta \cdot r$, $|H - K^0|_{s+\sigma} \ll 1$.

Passo 2: Eliminazione del Parametro

- Il controtermine β ostruisce la coniugazione dinamica.

La strategia di Herman: separazione delle difficoltà

Negli anni '90, Herman riformula la persistenza dei tori invarianti isolando due passaggi distinti:

Passo 1: Analisi Dura (Hard Analysis)

- Fissiamo la frequenza $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$.
- **Nessuna ipotesi di non degenerazione** su K^0.
- Si introduce un controtermine $\beta \cdot r$ con $\beta \in \mathbb{R}^n$ (da determinare):

$$H - \beta \cdot r = K \circ G$$

- Inversione locale dell'operatore non lineare $\phi : (K, G, \beta) \mapsto K \circ G + \beta \cdot r$, $|H - K^0|_{s+\sigma} \ll 1$.

Passo 2: Eliminazione del Parametro

- Il controtermine β ostruisce la coniugazione dinamica.
- Sotto l'ipotesi $\det \int K_2^0 \neq 0$, considero $r \mapsto r + R$ (parametri liberi):

$$\beta = \beta(R), \qquad \det \frac{\partial \beta}{\partial R}(0) \neq 0$$

- **Teorema classico della funzione inversa** per annullare β:

$$\beta(R^*) = 0 \implies H_{R^*} = K \circ G$$

Il Teorema *Twist* di Herman

Definiamo la classe delle hamiltoniane con toro invariante α-quasi-periodico all'origine:

$$\mathcal{K}^\alpha = \left\{K \in \mathcal{H} : K(\theta, r) = c + \alpha \cdot r + O(r^2)\right\} \implies X_K|_{T_0^n} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema (Twisted Conjugacy di Herman)

Siano $\alpha \in D_{\gamma,\tau}$ e $K^0 \in \mathcal{K}^\alpha$. Per ogni hamiltoniana H sufficientemente vicina a K^0 nella topologia analitica, esistono unici:

1. $K \in \mathcal{K}^\alpha$ vicino a K^0,
2. G simplettomorfismo esatto vicino all'identità,
3. un vettore di controtermine $\beta \in \mathbb{R}^n$ vicino a 0,

tali che:

$$H - \beta \cdot r = K \circ G$$

in un intorno del toro $T_0^n = \mathbb{T}^n \times \{0\}$.

Necessità geometrica del controtermine β

- **Invarianza del vettore frequenza:** se $\dot{\theta} = \alpha$ è coniugato a $\dot{\theta}' = \beta$ tramite un diffeomorfismo $\varphi(\theta) = \theta + v(\theta)$, necessariamente $\alpha = \beta$.
  In realtà, già Arnold si accorse di questo studiando le rotazioni del cerchio $\mathbb{T}$ e fu lui ad avere l'idea di separare il problema in due passaggi, poi ripresa da Herman.

- **Non stabilità aperta:** avere un toro invariante con frequenza fissata α **non è una proprietà aperta** (cioè stabile per piccole perturbazioni).

Necessità geometrica del controtermine β

- **Invarianza del vettore frequenza:** se $\dot{\theta} = \alpha$ è coniugato a $\dot{\theta}' = \beta$ tramite un diffeomorfismo $\varphi(\theta) = \theta + v(\theta)$, necessariamente $\alpha = \beta$.
  In realtà, già Arnold si accorse di questo studiando le rotazioni del cerchio $\mathbb{T}$ e fu lui ad avere l'idea di separare il problema in due passaggi, poi ripresa da Herman.

- **Non stabilità aperta:** avere un toro invariante con frequenza fissata α **non è una proprietà aperta** (cioè stabile per piccole perturbazioni).

Hamiltoniana 'modificata'

Osserviamo che $G^{-1}(T_0^n)$ è invariante per il flusso della hamiltoniana

$$\widehat{H} := H - \beta \cdot r = K \circ G$$

Struttura dei simplettomorfismi ammissibili

Per preservare la natura lagrangiana del toro, consideriamo lo spazio $\mathcal{G}$ dei germi di simplettomorfismi esatti $G : (\theta, r) \mapsto (\Theta, R)$:

$$G(\theta, r) = \Big(\varphi(\theta),\ {}^t\varphi'(\theta)^{-1}\big(r + \rho(\theta)\big)\Big)$$

- $\varphi : \mathbb{T}^n \to \mathbb{T}^n$ è un diffeomorfismo del toro vicino all'identità che raddrizza il moto sul toro ($\varphi(0) = 0$).
- $\rho(\theta) = dS(\theta)$ è una 1-forma **esatta** su $\mathbb{T}^n$ che trasla le azioni per riposizionare il toro nello spazio delle fasi.

Setting funzionale: scale di Banach e l'operatore ϕ

Per gestire rigorosamente le perdite di analiticità senza restringere brutalmente i domini:

- Dominio complesso: $T_s^n = \{(\theta, r) \in \mathbb{C}^n/2\pi\mathbb{Z}^n \times \mathbb{C}^n : \max(|\mathrm{Im}\,\theta|, |r|) \leq s\}$.
- Spazio di Banach $(\mathcal{H}_s, |\cdot|_s)$ delle funzioni analitiche con norma del sup su T_s^n.

A questo punto è ben definito l'operatore ϕ da invertire:

$$\phi : (K, G, \beta) \in \mathcal{K}_{s+\sigma}^{\alpha} \times \mathcal{G}_{s+\sigma}^{\sigma} \times \mathbb{R}^n \longmapsto H = K \circ G + \beta \cdot r \in \mathcal{H}_s$$

Costruzione della successione con metodo alla Newton

Applichiamo il metodo alla Newton per risolvere l'equazione fortemente non lineare $\phi(K, G, \beta) = H$, quindi determinare $x := (K, G, \beta)$ avendo noto $y := H$. In particolare, vogliamo trovare lo zero della funzione $F : x \mapsto \phi(x) - y$. Sia

$$f : x \mapsto x + \phi'(x)^{-1}(y - \phi(x))$$

e poniamo

$$x_0 := (K^0, \mathrm{id}, 0) \qquad x_n := f(f(\dots f(x_0)))$$

Partendo da x_0, ad ogni passo risolviamo l'equazione linearizzata nel punto dato dal passo precedente.

Stime fondamentali alla Nash-Moser

$$|\phi'(x)^{-1}\delta H|_s \leq C'\sigma^{-(\tau+n+1)}|\delta H|_{G,s+\sigma}, \qquad |\phi''(x)\delta x^{\otimes 2}|_{G,s} \leq C''\sigma^{-2}|\delta x|^2_{s+\sigma}$$

Perdita controllata di analiticità

Fissiamo le riduzioni di dominio ad ogni passo dello schema di Newton:

$$\sigma_k = \frac{\sigma}{6} 2^{-k}, \qquad s_{k+1} = s_k - 3\sigma_k, \qquad 3\sum_{k=0}^{\infty} \sigma_k = \sigma > 0$$

Perdita controllata di analiticità

Fissiamo le riduzioni di dominio ad ogni passo dello schema di Newton:

$$\sigma_k = \frac{\sigma}{6} 2^{-k}, \qquad s_{k+1} = s_k - 3\sigma_k, \qquad 3\sum_{k=0}^{\infty} \sigma_k = \sigma > 0$$

- **Residuo quadratico**:

$$|x_{k+1} - x_k|_{s_{k+1}} \leq c_k |x_k - x_{k-1}|_{s_k}^2$$

  con costante di perdita $c_k = \frac{1}{2} C \sigma_k^{-\tau} \sim 2^{k\tau}$

- **Superconvergenza:**

$$|x_{k+1} - x_k|_{s_{k+1}} \leq \left(\varepsilon \prod_{j=0}^{k} c_j^{2^{-j}} \right)^{2^k} \leq \text{cost} \cdot \varepsilon^{2^k}$$

Ritorno al Teorema di Kolmogorov e Conclusioni

Passo finale: annullamento del controtermine β

- Sia $Q = \frac{1}{2}\int K_2^0$ e introduciamo una famiglia di perturbazioni per traslazione delle azioni: $r \mapsto r + R$.
- Per l'hamiltoniana traslata imperturbata $K^0(r+R)$, il controtermine vale:

$$\widehat{\beta}^0(R) = 2QR + O(R^2) \implies \left.\frac{\partial \widehat{\beta}^0}{\partial R}\right|_{R=0} = 2Q$$

- Poiché per ipotesi di Kolmogorov $\det Q \neq 0$ (non degenerazione), $R \mapsto \beta(R)$ è un **diffeomorfismo locale** per ogni H sufficientemente vicina a K^0.
- Esiste un unico R^* tale che $\beta(R^*) = 0$:

$$H(\theta, r + R^*) = K \circ G(\theta, r)$$

Il toro invariante con moto α-quasi-periodico persiste.